1 Задания к лекции 01: Параметр как часть постановки: FPT и XP

Конспект. Задачи .1 и .2 — основной минимум; .3 — углубление; .4 и .5 — дополнительная практика средней сложности. Их можно выбирать по одной, сохраняя недельный бюджет. Оценки времени ориентировочные. Все условия ниже — авторские учебные упражнения по указанным в конспекте методам, не официальные задания источников. Стандартные результаты не заявляются как новые.

1.1 01.1. Классификация времени — 25–35 мин

Для каждой оценки укажите, гарантирует ли она FPT, только XP или даже не гарантирует XP: $k!N^4$, N^{k+2}, $2^{\sqrt{N}}$, $2^{k\log_2(k+1)}N\log N$, $N^{\log_2(k+1)}$. Считайте N и k независимо неограниченными при $N \geq k+2$. Не делайте выводов о нижних оценках задачи.

1.2 01.2. Срез постоянного параметра — 30–45 мин

Докажите: алгоритм FPT для раскраски графа по числу разрешённых цветов q повлёк бы $P = NP$. Можно использовать NP-полноту 3-Coloring. Объясните, почему это рассуждение не исключает FPT по treewidth.

1.3 01.3. Малые компоненты — 45–60 мин

Пусть каждая связная компонента графа содержит не больше b вершин. Постройте алгоритм для Maximum Independent Set со временем $2^b N^{O(1)}$. Требуется получить само множество и доказать корректность объединения ответов.

1.4 01.4. Независимое множество при известном покрытии — средняя, 45–75 мин

Дан граф G и само вершинное покрытие X размера b. Постройте алгоритм Maximum Independent Set за $2^b N^{O(1)}$, возвращающий множество. Обоснуйте, какие вершины вне X стоит добавить после выбора пересечения решения с X. Объясните, почему параметр здесь b, а не размер искомого независимого множества.

1.5 01.5. Клика при ограниченной степени — средняя, 45–75 мин

Пусть максимальная степень графа равна d. Постройте алгоритм для Clique с порогом k за $n2^d N^{O(1)}$. Обработайте пустой граф и $k = 0$. Является ли полученная оценка FPT по d? Что она говорит о параметризации только по k?